9

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Импульс моменті

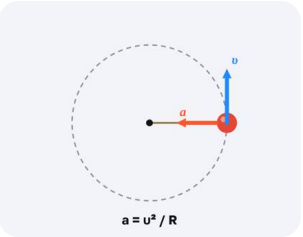
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мысық құлағанда әрқашан аяғымен түседі. Ол ауада қалай бұрылады, егер оған сыртқы момент әсер етпесе?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Айналмалы қозғалыс динамикасының теңдеуі	**А.** m ↔ I, υ ↔ ω, a ↔ ε, F ↔ M, p ↔ L, mυ²/2 ↔ Iω²/2.
2. Сәйкестік	**Б.** Импульс моменті L = Iω; сыртқы моменттер болмаса L = const ($I_1\omega_1 = I_2\omega_2$).
3. Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыс шамаларының сәйкестігі	**В.** M = I·ε (ε – бұрыштық үдеу).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$M = I \cdot \varepsilon$$

Белгі	Шама	Бірлігі
M	масса	кг
I	_____	_____
ε	ЭҚК	В

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Материялық нүктенің инерция моменті:**
   - (A) $I = mr^2$
   - (B) $I = m/r$
   - (C) $I = m^2r$
   - (D) $I = mr$

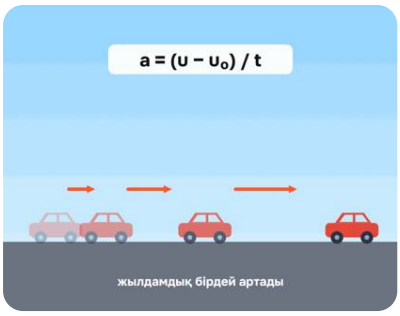
2. **Күш моменті:**
   - (A) $M = F/d$
   - (B) $M = Fd^2$
   - (C) $M = F \cdot d$
   - (D) $M = m \cdot d$

3. **Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі:**
   - (A) $M = I\varepsilon$
   - (B) $F = ma$
   - (C) $M = I/\varepsilon$
   - (D) $M = I\omega^2$

4. **Импульс моменті:**
   - (A) $L = I\omega$
   - (B) $L = I\varepsilon$
   - (C) $L = I/\omega$
   - (D) $L = mv$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

I = 0,5 кг·м² дискіге 2 Н·м момент әсер етеді. Бұрыштық үдеуі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Айналмалы орындықта отырған адам гантельдерді жинағанда инерция моменті 3 есе кеміді. Айналу жиілігі мен кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Дененің инерция моментін тәжірибеде анықтау әдісін ұсын (жүк ілінген білік, түсу уақыты), формуласын қорытып шығар.

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◉ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◉ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §11; 3 есеп.
- B Айналмалы орындықта импульс моментінің сақталуын тексеру (видео).
- C Гироскоп және навигация туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы және оның кеңістік қасиеттерімен байланысы. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула M = I·ε: M — масса, кг; I — ток күші, А; ε — ЭҚК, В

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: ε = 4 рад/с².

В деңгейі: ω 3 есе артады; E = L²/2I – 3 есе артады (адам жұмыс атқарады).

С деңгейі: mgh = mυ²/2 + Iω²/2, υ = ωr, h = at²/2 → I = mr²(gt²/2h − 1).